

Econometria I

Lista de Exercícios 4

PIMES/UFPE

Problemas conceituais

1. Calcule algebricamente a matriz de covariância de OLS sob heterocedasticidade e/ou autocorrelação.
2. Descreva o estimador da matriz de covariância robusta de White. Ele corrige a heterocedasticidade?
3. Calcule matricialmente o estimador de Mínimos quadrados generalizados (GLS) e mostre que ele é consistente.
4. Qual a principal consequência de ignorar a estrutura “clusterizada” dos dados numa regressão por OLS?
5. Imagine que você tem dados ao nível de municípios brasileiros para o ano 2000, do PIB e escolaridade média, onde a última é a variável explanatória. Se você usar erro padrão por cluster de Estado, você estaria controlando por qual possível problema?
6. Considere o modelo de regressão linear múltipla:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \epsilon_i$$

A matriz de covariância Σ é dada por:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

onde a variância do erro para a observação i , σ_i^2 , é dada por $\lambda_i \sigma^2$, onde λ_i é uma constante conhecida.

- a. Discuta as implicações de se estimar o modelo acima pelo método OLS. Lembre-se de explicitar quaisquer pressupostos usados em sua resposta.
- b. Derive o estimador de mínimos quadrados generalizados (GLS) para o modelo acima.
- c. Compare os estimadores de OLS ($\mathbf{b}_{OLS}$) e GLS ($\mathbf{b}_{GLS}$) em termos de eficiência e consistência.

- d. Derive uma forma de construir a matriz de covariância de $\mathbf{b}_{OLS}$ levando em conta a estrutura heteroscedástica de ε .
 - e. Descreva um teste formal para a presença de heteroscedasticidade no modelo de regressão. Esboce os passos para conduzir o teste e interprete os resultados.
7. Responda as seguintes questões sobre dados em painel:
- a. Mostre que na presença de heterogeneidade não observada correlacionada com a variável principal X , o estimador de desvio de media (*within estimator*) é consistente e não-viesado.
 - b. Se existe heterogeneidade não observada que não está correlacionada com a variável X de interesse, qual estimador seria mais apropriado: efeito fixo ou efeito aleatório? Por que?
8. Responda as seguintes questões sobre dados em painel:
- a. Mostre que se existe heterogeneidade não observada, o estimador de OLS é ineficiente.
 - b. Mostre que na presença de heterogeneidade não observada correlacionada com a variável principal X , o estimador de desvio de media (*within estimator*) é consistente e não-viesado.
 - c. Se existe heterogeneidade não observada que não está correlacionada com a variável X de interesse, qual estimador seria mais apropriado: efeito fixo ou efeito aleatório? Por que?
 - d. Considere um modelo de efeitos fixos, ou algum modelo que visa eliminar a heterogeneidade não observada dos dados. O que aconteceria se você incluir uma variável que varia entre unidades i , mas que não varia ao longo do tempo (exemplo, sexo, raça)?

Problemas práticos

Considere o seguinte modelo:

$$Renda_{it} = \alpha + \beta Seca_{it} + \phi_i + \delta_t + \varepsilon_{it}$$

onde $Renda$ é a renda agrícola do município i no ano t . $Seca$ é uma variável dummy que é igual a 1 se houve seca no ano t . O efeito fixo de município é dado por ϕ_i , enquanto o efeito fixo de tempo é dado por δ_t .

1. Responda as seguintes questões práticas sobre esse modelo:
- a. O que aconteceria se rodássemos este modelo por OLS e ignorar os efeitos fixos de tempo e ano? O estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - b. Que fatores em ϕ_i poderiam estar correlacionados com $Seca$? Ofereça exemplos.
 - c. Que fatores em δ_t poderiam estar correlacionados com $Seca$? Ofereça exemplos.
 - d. O que poderia acontecer se omitissemos o efeito fixo de tempo, mas incluíssemos o de ano? O estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - e. O que poderia acontecer se incluíssemos tanto os efeitos fixos de tempo e município no modelo? Estimador seria inconsistente e não-viesado?
 - f. Ainda se incluíssemos ambos os efeitos fixos, que variável omitida relevante poderia estar dentro do termo de erro ε_{it} ? Ofereça um exemplo.